Protocolo técnico
Integración del sistema de seguridad con la red

Comprobación y validación de conectividad

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Introducción

Propósito del protocolo

Este protocolo establece el procedimiento técnico completo para realizar la conexión física, configuración lógica, integración al grabador NVR, parametrización de grabación, activación de analítica básica por detección de movimiento y validación operativa de un sistema de videovigilancia IP.

La integración de sistemas de seguridad electrónica con la infraestructura de red constituye un proceso crítico dentro de entornos institucionales y empresariales. No se trata únicamente de conectar dispositivos, sino de garantizar disponibilidad, seguridad, calidad de servicio y capacidad de escalabilidad.

Este documento profundiza tanto en la lógica técnica como en la ejecución práctica del proceso.

Disponibilidad
Garantizar que el sistema esté operativo en todo momento sin interrupciones.

Seguridad
Proteger el tráfico de videovigilancia frente a accesos no autorizados.

Calidad de Servicio
Priorizar el tráfico de video para evitar latencias y pérdida de paquetes.

Escalabilidad
Permitir el crecimiento del sistema sin rediseñar la infraestructura base.

Arquitectura de integración del sistema

La arquitectura debe diseñarse bajo el principio de segmentación lógica mediante VLAN (Virtual Local Area Network), lo cual permite aislar el tráfico de videovigilancia. La figura representa la separación entre la red administrativa y la red CCTV. Esta separación evita que el tráfico de video afecte otros servicios como bases de datos o sistemas académicos. Además, permite aplicar políticas de seguridad específicas.

Figura 1. Topología de red segmentada para CCTV

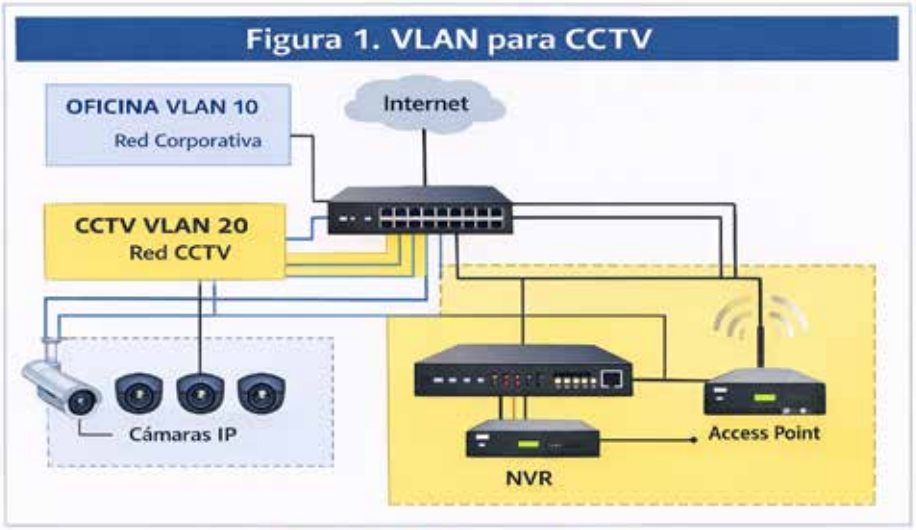


Figura 1. VLAN para CCTV

Red Administrativa

Gestiona bases de datos, sistemas académicos y servicios corporativos, aislada del tráfico de video.

Red CCTV

Dedicada exclusivamente al tráfico de videovigilancia, con políticas de seguridad específicas aplicadas.

Creación de VLAN para el Sistema CCTV

La creación de una VLAN responde a la necesidad de controlar dominios de broadcast y optimizar el rendimiento.

Fundamento técnico: Una VLAN opera en capa 2 del modelo OSI, permitiendo segmentación sin requerir infraestructura física adicional.

Procedimiento ampliado

01.

Acceso al switch
Mediante CLI o GUI según el equipo disponible.

02.

Creación de VLAN
Asignación de nombre identificativo al segmento.

03.

Asociación de puertos físicos
Vinculación de interfaces al segmento VLAN creado.

04.

Configuración de enlace troncal
Habilitación de *trunking* entre *switches* para comunicación entre VLANs.

```
Switch(config)# vlan 20
Switch(config-vlan)# name CCTV

Switch(config)# interface range fa0/1 - 10 Switch(config-if-range)# switchport mode access
Switch(config-if-range)# switchport access vlan 20
```

Figura 2. Asignación de puertos de VLAN

Errores críticos

- No habilitar trunking entre switches: pérdida de comunicación entre VLANs.
- Mezclar dispositivos de usuario con CCTV en la misma VLAN.

Buenas prácticas avanzadas

- Implementar QoS (Quality of Service) para priorizar tráfico de video.
- Limitar acceso mediante listas de control (ACL).

Configuración de direccionamiento de red

El direccionamiento IP es el mecanismo que permite identificar y enrutar cada dispositivo.

Diseño recomendado

Red privada dedicada
Ejemplo: 192.168.20.0/24

IP estática
Para todos los dispositivos críticos del sistema.

Tabla 1. Plan de direccionamiento estructurado

Dispositivo	IP	Función	Observación
Gateway	192.168.20.1	Enrutamiento	VLAN *interface*
NVR	192.168.20.100	Grabación	IP fija
Cámara 1	192.168.20.10	Video	Canal 1
Cámara 2	192.168.20.11	Video	Canal 2

Explicación profunda: El uso de IP estática evita que servicios críticos dependan de asignaciones dinámicas (DHCP), lo cual podría provocar pérdida de conexión con el NVR.

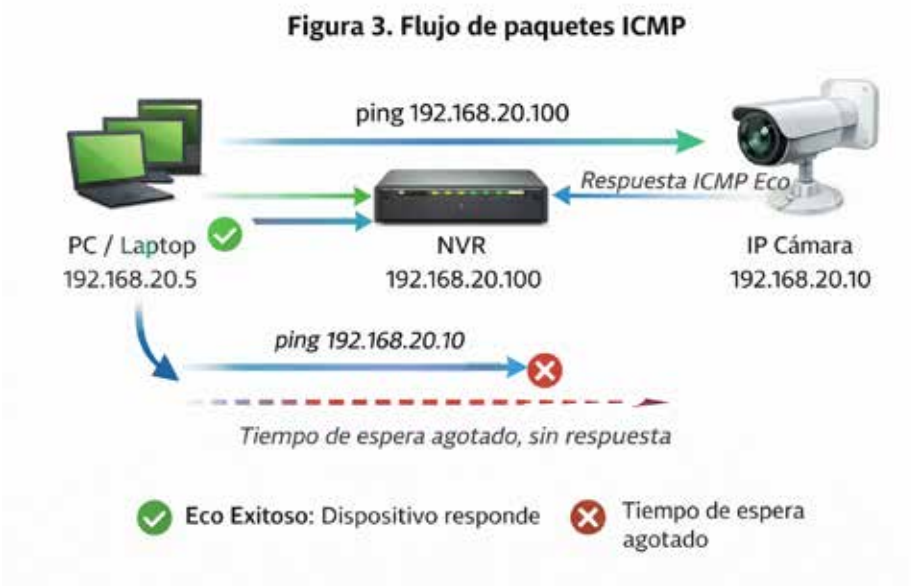
Errores frecuentes

- IP fuera de rango de la VLAN.
- Configurar gateway inexistente.

Verificación de conectividad mediante comando ping

El comando utiliza el protocolo ICMP para verificar conectividad.

Figura 3. Flujo de paquetes ICMP



Interpretación técnica

- Si no hay respuesta → posible fallo en capa 1, 2 o 3.
- Si hay pérdida de paquetes → congestión o interferencia.

Análisis avanzado

- RTT alto (>100 ms) indica saturación de la red.
- TTL bajo puede indicar múltiples saltos de red.

Configuración de acceso remoto al sistema

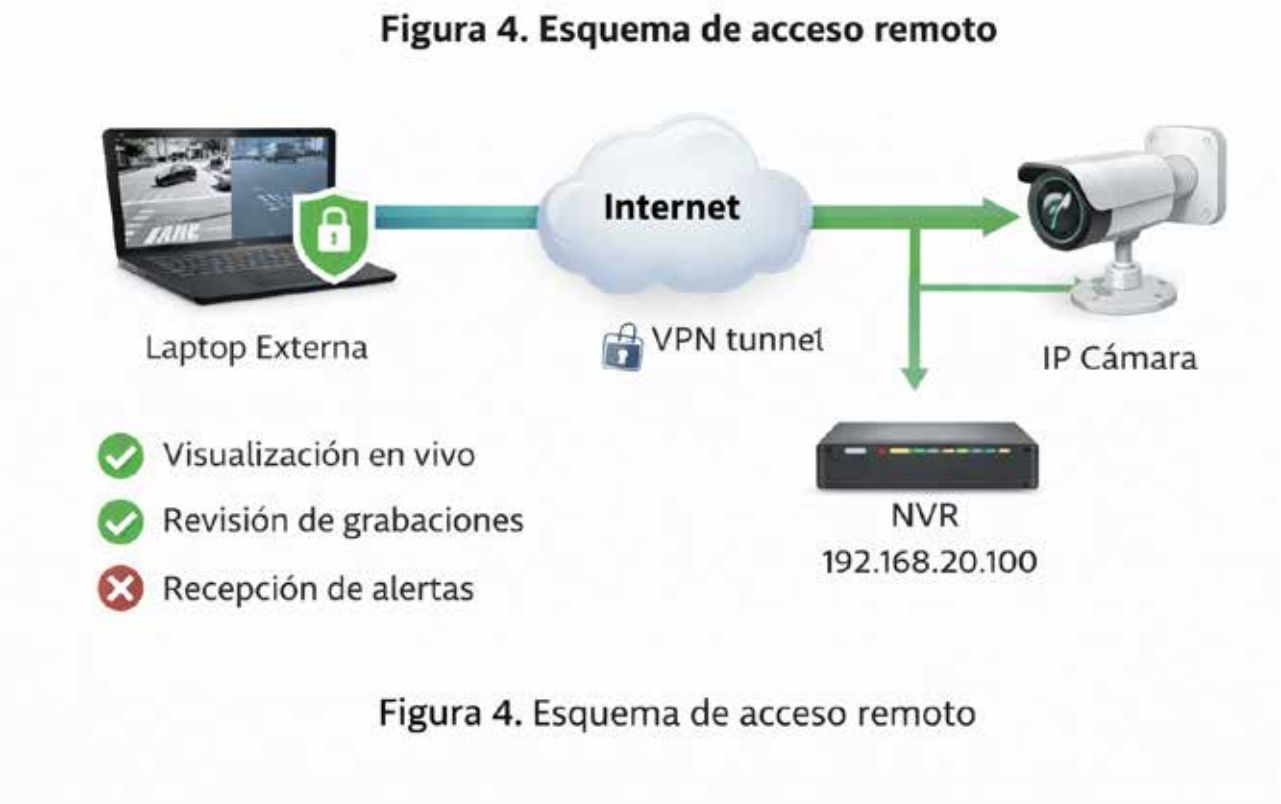
El acceso remoto implica exponer servicios internos hacia redes externas.

Port Forwarding
Traduce solicitudes externas hacia direcciones internas. Sin embargo, expone el sistema, por lo que se recomienda VPN.

VPN
Opción más segura para acceso remoto, cifra el tráfico y evita exposición directa del sistema.

Servicios Cloud
Alternativa moderna que permite acceso gestionado sin necesidad de exponer la red local directamente.

Figura 4. Esquema de acceso remoto



Buenas prácticas críticas

- Deshabilitar puertos por defecto.
- Usar cifrado en todas las comunicaciones.
- Implementar autenticación multifactor.

Prueba de funcionamiento desde otro equipo

Esta fase valida la interoperabilidad del sistema.

Procedimiento ampliado

1. Conectarse desde red externa.
2. Acceder mediante navegador o software.
3. Validar flujo de video.

Validaciones técnicas

- Latencia de transmisión.
- Resolución de video.
- Sincronización.

Figura 5. Interfaz de monitoreo remoto

Validación de grabación y generación de alertas

La funcionalidad principal del sistema debe comprobarse mediante pruebas controladas.

Figura 6. Flujo de grabación y eventos

Este flujo presenta cómo un evento (movimiento) genera una grabación y simultáneamente una alerta.

Tabla 2. Validación funcional avanzada

Parámetro	Método de prueba	Resultado esperado
Grabación	Revisión de timeline	Video continuo
Evento	Movimiento real	Activación
Alerta	Notificación	Recepción inmediata

Errores críticos

- Falta de almacenamiento configurado.
- Desfase horario (sin NTP).

Buenas prácticas avanzadas

- Configurar redundancia de almacenamiento.
- Auditorías periódicas del sistema.

Conclusión

La integración adecuada de un sistema de seguridad con la red requiere un enfoque estructurado que combine diseño lógico, configuración técnica y validación operativa.

Segmentación VLAN

Pilar fundamental para aislar el tráfico de videovigilancia del resto de la red.

Direccionamiento correcto

IP estática y diseño de red dedicada para garantizar estabilidad de los dispositivos críticos.

Verificación de conectividad

Validación mediante ICMP y análisis de RTT y TTL para detectar fallos en capas de red.

Seguridad en acceso remoto

Cifrado, autenticación multifactor y VPN como pilares del acceso externo seguro.

Un sistema correctamente implementado no solo funciona, sino que **garantiza disponibilidad, integridad y confiabilidad** de la información.